

MATHS

Topic-

PERCENTAGE
प्रतिशत

Lecture No.- 06



By- VIVEK RAWAT

Recap of Previous Lecture



Topic

1. ✓

Topic

Topic

Topic

Topic

Topics to be Covered



Topic

Tax Based

Topic

Topic

Topic

Topic



PERCENTAGE (प्रतिशत)



PERCENTAGE





PERCENTAGE (प्रतिशत)

METHOD-1

(DO NOT USE) ✓

$$\left. \begin{array}{l} \text{CAT} = x \\ \text{DOG} = y \end{array} \right\}$$

Solve

There are two types of animal in a room , some are cats and some are dogs. Each cat eat 7 biscuits and each dog eats 9 biscuits. If 355 biscuits are eaten by 45 animals find the no of dogs ?

एक कमरे में दो प्रकार के जानवर हैं, कुछ बिल्लियाँ हैं और कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट खाती है और प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट खाता है। यदि 355 बिस्कुट 45 जानवरों द्वारा खाए जाते हैं तो ज्ञात कीजिए कि कितने कुत्ते हैं?

$$\left. \begin{array}{l} x + y = 45 \text{ --- ①} \\ 7x + 9y = 355 \text{ --- ②} \end{array} \right\}$$

A) 90

B) 40

C) 30

D) not



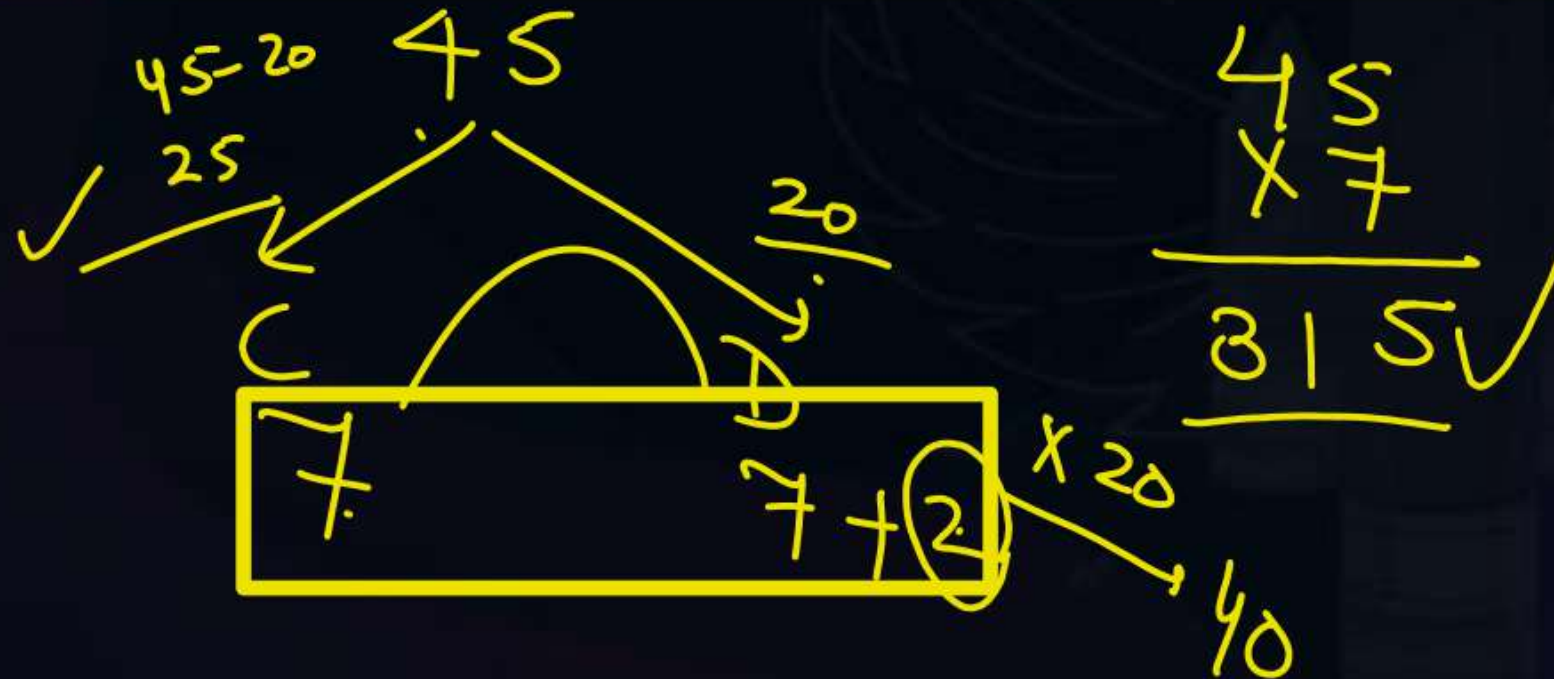
PERCENTAGE (प्रतिशत)

Method-2
(✓)

$$\begin{array}{r} 355 \checkmark \\ - 315 \\ \hline 40 \end{array}$$

There are two types of animal in a room , some are cats and some are dogs. Each cat eat 7 biscuits and each dog eats 9 biscuits. If 355 biscuits are eaten by 45 animals find the no of dogs ?

एक कमरे में दो प्रकार के जानवर हैं, कुछ बिल्लियाँ हैं और कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट खाती है और प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट खाता है। यदि 355 बिस्कुट 45 जानवरों द्वारा खाए जाते हैं तो ज्ञात कीजिए कि कितने कुत्ते हैं?



A) 90

B) 40

C) 30

✓ D) not



PERCENTAGE (प्रतिशत)

$$\begin{aligned} \text{Rabbit} &= 130 \\ \text{Pigeon} &= 150 \end{aligned}$$

There are two types of animal in a room , some are rabbits and some are pigeons. If the heads are counted there are 280 and if legs are counted there are 820 how many pigeons are there ?

एक कमरे में दो प्रकार के जानवर हैं, कुछ खरगोश हैं और कुछ कबूतर हैं। यदि सिर गिने जाएं तो 280 हैं और यदि टांगें गिने जाएं तो 820 हैं, तो कितने कबूतर हैं?

Handwritten solution for the problem:

Let the number of rabbits be x and the number of pigeons be y .

From the problem, we have two equations:

$$\begin{aligned} x + y &= 280 \quad (\text{Heads}) \\ 4x + 2y &= 820 \quad (\text{Legs}) \end{aligned}$$

Solving the system of equations:

From the first equation, $y = 280 - x$.

Substituting y in the second equation:

$$4x + 2(280 - x) = 820$$
$$4x + 560 - 2x = 820$$
$$2x = 820 - 560$$
$$2x = 260$$
$$x = 130$$

Substituting $x = 130$ back into the first equation:

$$130 + y = 280$$
$$y = 280 - 130$$
$$y = 150$$

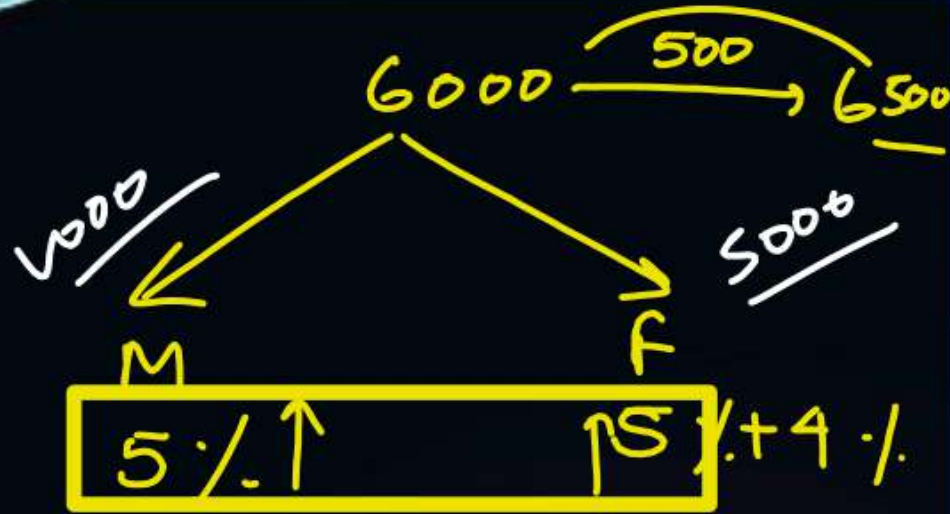
Therefore, the number of pigeons is 150.

Options:

- A) 90
- B) 40
- C) 30
- D) not



PERCENTAGE (प्रतिशत)



$$= 6000 \times \frac{5}{100}$$

$$= \underline{300} \checkmark$$

$$\begin{array}{r} 500 \\ - 300 \\ \hline 200 \end{array}$$

$$1\% \rightarrow 50$$

$$100\% \rightarrow \textcircled{5000}$$

The Polulation of a town is 6000. If males are increased by 5% and female are increased by 9 %. Then the population will become 6500 after 1 year. Find the no of male and female in the starting ?

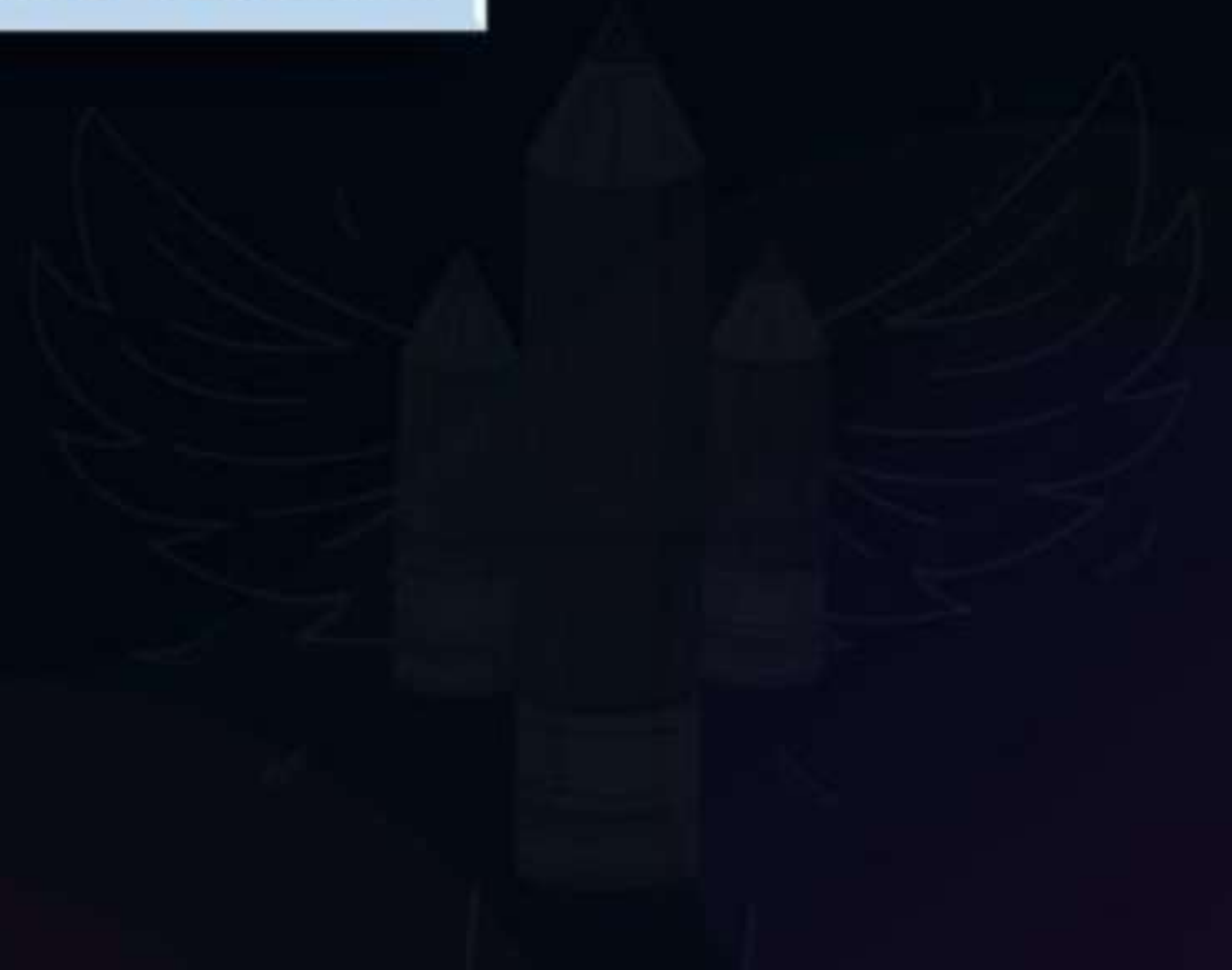
एक कस्बे की जनसंख्या 6000 है। यदि पुरुषों में 5% की वृद्धि होती है और महिलाओं में 9% की वृद्धि होती है। तो 1 साल बाद आबादी 6500 हो जाएगी। शुरुआत में पुरुष और महिला की संख्या ज्ञात कीजिये?



PERCENTAGE (प्रतिशत)



INCOME TAX BASED





PERCENTAGE (प्रतिशत)



Q. If the income tax is increase by 19%, Net income is decrease by 6%. Find the rate of income tax.

यदि आयकर में 19% की वृद्धि होती है, शुद्ध आय में 6% की कमी होती है। आयकर की दर ज्ञात कीजिए।

$$\text{Tax} = 6$$

$$\text{Net Income} = 19$$

$$\text{Income} = 25$$

$$\begin{aligned} \%. \text{RATE} &= \frac{6 \times 100}{25} \\ &= 24\% \end{aligned}$$

✓

$$\text{TAX } 19\% \uparrow = \text{NET INCOME } 6\% \downarrow$$

$$\frac{\text{TAX}}{\text{N.I.}} = \frac{6}{19}$$

(a) 25%

✓ (b) 24%

(c) 20%

(d) 25%

CONCEPT

Income

100

Tax

20

NET INCOME

शुद्ध आम

80 ₹

+25% ↑ +5

-6 1/4% ↓ -5

25

75 ₹

TAX 25% ↑ = NET INCOME 6 1/4% ↓

$$\begin{aligned} & \text{20} \xrightarrow{5} \text{25} \\ &= \frac{5 \times 100}{20} \\ &= 25\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{80} \xrightarrow{5} \text{75} \\ &= \frac{5 \times 100}{80} \\ &= \frac{100}{16} = 6 \frac{1}{4}\% \end{aligned}$$

mix
 FRV %
 WATER

> MIXTURE &
 ALLU



PERCENTAGE (प्रतिशत)



Q. In the income tax is increase by 25%, Net income is decrease by 10%. Find out rate of income tax.

आयकर में 25% की वृद्धि हुई है, शुद्ध आय में 10% की कमी हुई है। आयकर की दर ज्ञात कीजिए।

$$\text{TAX} = 2$$

$$\text{INCO} = 7$$

$$= \frac{2 \times 100}{7}$$

$$= 28.56\%$$

$$\text{TAX } 25\% \uparrow = \text{N.G} \times 10\% \downarrow$$

$$\frac{\text{TAX}}{\text{N.G}} = \frac{10}{25} = \frac{2}{5}$$

~~(a) 28.56%~~

(b) 28%

(c) 14.28%

(d) none



PERCENTAGE (प्रतिशत)



DETAILED

Income = x

18%

$x + 6000$

15%

I

II

$$[x \times 75\%]^{18\%} = [(x + 6000) \times 75\%]^{15\%}$$

$$6x = 5x + 30000$$

$$x = 30000$$

Q. When income of a man increase by Rs. 6000 then tax rate reduce from 18% to 15%. While in both the situation 25% income is tax free. Find the his intial income if he paid equal tax in both cases.

जब किसी व्यक्ति की आय में 6000 रुपये की वृद्धि होती है तो कर की दर 18% से घटकर 15% हो जाती है। जबकि दोनों ही स्थितियों में 25% आय कर मुक्त है। यदि उसने दोनों मामलों में समान कर का भुगतान किया है तो उसकी वार्षिक आय ज्ञात कीजिए।

SSC-X

(a) 30000

(b) 35000

(c) 50000

(d) 75000



PERCENTAGE (प्रतिशत)

Method-2

Tax RATE

$$\frac{18}{15}$$

$$\frac{6}{5}$$

30000

Income

$$\frac{5}{6} \times 6000 \rightarrow 6000$$

Q. When income of a man increase by Rs. 6000 then tax rate reduce from 18% to 15%. While in both the situation 25% income is tax free. Find the his intial income if he paid equal tax in both cases.

जब किसी व्यक्ति की आय में 6000 रुपये की वृद्धि होती है तो कर की दर 18% से घटकर 15% हो जाती है। जबकि दोनों ही स्थितियों में 25% आय कर मुक्त है। यदि उसने दोनों मामलों में समान कर का भुगतान किया है तो उसकी वार्षिक आय ज्ञात कीजिए।

$$TAX = INCOME \times TAX RATE$$

$$CONST = INCOME \times TAX RATE$$

(a) 30000

(b) 35000

(c) 50000

(d) 75000



PERCENTAGE (प्रतिशत)

COMMISSION BASED QUESTIONS





PERCENTAGE (प्रतिशत)



VARIETY 01





PERCENTAGE (प्रतिशत)



DETAILED APPROP

$$\text{TOTAL SALES} = x \text{ ₹}$$

$$\text{Commission} = x \times \frac{7}{100}$$

$$\text{BONUS} = (x - 20000) \times \frac{3}{100}$$

$$\text{TOTAL EARNING} = \text{Comm} + \text{Bon}$$

$$7400 = \frac{7x}{100} + \frac{(x - 20000) \times 3}{100}$$

$$740000 = 10x - 60000$$

$$800000 = 10x$$

$$x = 80000$$

Q. A salesman is allowed 7% commission on the total sales made by him and a bonus of 3% on the sales over Rs. 20,000. If the total earning of a salesman is Rs. 7400. Find the total sale?

एक सेल्समैन को उसके द्वारा की गई कुल बिक्री पर 7% कमीशन और 20,000 रुपये से अधिक की बिक्री पर 3% का बोनस दिया जाता है। यदि सेल्समैन की कुल कमाई 7400 रुपये है, तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए?

SSC-CGL

(a) 90000

(b) 70000

(c) 85000

(d) 80000



PERCENTAGE (प्रतिशत)

Q. A salesman is allowed 12% commission on the total sales made by him and a bonus of 1% on the sales over Rs. 15000. If the total earning of a salesman is Rs. 7650. Find the total sale?

एक सेल्समैन को उसके द्वारा की गई कुल बिक्री पर 12% कमीशन और 15000 रुपये से अधिक की बिक्री पर 1% का बोनस दिया जाता है। यदि सेल्समैन की कुल कमाई 7650 रुपये है, तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए?

HW

- (a) 90000
- (b) 70000
- (c) 85000
- (d) 60000



PERCENTAGE (प्रतिशत)



Q. A salesman is allowed 9% commission on the total sales made by him and a bonus of 1% on the sales over Rs. 20000. If the total earning of a salesman is Rs. 6800. Find the total sale?

एक सेल्समैन को उसके द्वारा की गई कुल बिक्री पर 9% कमीशन और 20000 रुपये से अधिक की बिक्री पर 1% का बोनस दिया जाता है। यदि सेल्समैन की कुल कमाई 6800 रुपये है, तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए?

Hint

- (a) 90000
- (b) 70000
- (c) 85000
- (d) 60000



PERCENTAGE (प्रतिशत)

Q. A company allowed 9% commission on the total sales made by salesman and a bonus of 1% on the sales over Rs.20000. If the salesman deposited Rs. 63200 in the company after deducting his earning from the total sales made by him. Find the total sales?

एक कंपनी सेल्समैन द्वारा की गई कुल बिक्री पर 9% कमीशन और 20000 रुपये से अधिक की बिक्री पर 1% का बोनस देती है। यदि सेल्समैन ने अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई घटाने के बाद कंपनी में 63200 रुपये जमा किए। कुल बिक्री ज्ञात कीजिए?

114

- (a) 45000
- (b) 35000
- (c) 50000
- (d) 70000



2 mins Summary



Topic

%. tax & comp

Topic

Topic

Topic

Topic

THANK - YOU

The background is a dark blue gradient. On the right side, there is a faint illustration of three colored pencils (yellow, green, and blue) standing upright, with several leaves or feathers fanning out behind them. A thin white horizontal line is positioned below the 'THANK - YOU' text.